



Containers

Sistemas Operacionais

Aula 44/60

Memória

Kernel

Cpu

Virtualização

Container

Docker

Cgroups

Namespaces

Conceito

Container: virtualização em nível de SO que compartilha kernel do host. Namespaces: isolam PID, rede, montagem, usuário (cada container vê seu próprio sistema). cgroups: limitam CPU, memória, disco. Docker: plataforma que empacota aplicação + dependências em imagens. Imagem = template (read-only), container = instância executando. Docker Hub: repositório público de imagens.

Containers

Container Engine (Docker)

App A

lib + bin

App B

lib + bin

App C

lib + bin

Kernel do SO (compartilhado)

cgroups + namespaces (Linux)



Atividade Prática

Instale Docker. Execute: `docker run hello-world`, `docker pull nginx`, `docker run -d -p 8080:80 nginx`. Acesse <http://localhost:8080> para ver página do nginx.



Pesquisa

Pesquise diferença entre containers Docker e VMs tradicionais: isolamento (namespaces vs hypervisor), desempenho (syscall direta vs tradução), tamanho (MB vs GB), boot (segundos vs minutos).



Requisitos

- `docker`